Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN

Para $f(x) = x^3 + 1$ en $[0, 2]$, ¿cuánto vale el promedio $\frac{L_4 + R_4}{2}$?

A) $4{,}25$

B) $8{,}25$

C) 6

D) $6{,}25$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **L_4**
   $0{,}5(1 + 1{,}125 + 2 + 4{,}375) = 4{,}25.$

2. **R_4**
   $0{,}5(1{,}125 + 2 + 4{,}375 + 9) = 8{,}25.$

3. **Promedio**
   $6{,}25$, mucho más cerca del área exacta 6.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es solo L_4.

B) Es solo R_4.

C) Es el área exacta.

Idea clave. Promediar L_n y R_n suele mejorar mucho la aproximación.